AI FOR GOOD HACKATHON : ÉMIRATS ARABES UNIS

FICHE DU PROJET

Titre du projet: Optimisation Intelligente des Transports Urbains et Prédiction du Trafic par Données Mobiles (FlowPulse)

Domaine: Service Public

Equipe : Mboa Labs

Membres:

1. **KAMDEM FOSSO EMILE CABREL**
2. **DJAHA TCHESSEU YVANNA**
3. **TIOMELA ZANGUE JOREL**
4. **TSEMEGNE MARTIN YVAN**

Mentor : Valery MONTHE

1. Contexte

Dans les métropoles en forte croissance, la mobilité urbaine est un défi critique. La congestion routière chronique et l'inadéquation des réseaux de transport en commun (notamment les bus) entraînent des pertes économiques considérables, une hausse de la pollution et une dégradation de la qualité de vie des citoyens. Actuellement, la planification des transports et la gestion du trafic reposent souvent sur des infrastructures rigides et des données obsolètes. Les autorités et les opérateurs agissent de manière réactive face aux embouteillages, incapables d'anticiper les flux réels de population en temps réel pour adapter l'offre de transport aux besoins précis des usagers.

2. Problématique

a. **Congestion imprévisible :** Les infrastructures de transport manquent souvent de visibilité en temps réel sur les déplacements réels des usagers, ce qui entraîne des engorgements massifs.

b. **Inadéquation de l'offre de transport :** Les lignes et les stations de bus fixes sont souvent planifiées sur la base de données démographiques obsolètes, ignorant les fluctuations réelles de la demande selon les heures de la journée ou les jours de la semaine.

3. Solution et fonctionnalités clés

La solution proposée est une plateforme qui exploite les données de mobilité (notamment le trafic antenne à antenne et les indicateurs de mobilité individuelle) pour offrir des fonctionnalités plus adaptées à notre contexte et organisées en 3 grandes composantes :

a. **Carte de chaleur dynamique et analyse prédictive des flux**

cette composante prend en charge **:**

i. la visualisation interactive des déplacements de la population heure par heure entre différents secteurs géographiques.

ii. l'analyse de flux autonome (Agent IA) : Surveillance en continu des dynamiques de déplacement pour détecter de manière proactive et en amont les anomalies, les pics de foule et la formation de futurs goulets d'étranglement avant qu'ils ne paralysent la circulation.

b. Anticipation des bouchons et modélisation du trafic

ici il est question d'identifier des schémas récurrents de déplacement pour prédire les axes routiers à haut risque de saturation.

c. Aide à la Décision et Régulation Autonome des Transports (Bus)

cette composante prend en charge :

i. l'Identification automatisée des zones de forte concentration de population en attente mais mal desservies.

ii. l'Optimisation de flotte intelligent (Agent IA) : Formulation en temps réel de recommandations stratégiques et autonomes pour ajuster les lignes de bus, déplacer les flottes vers les zones en tension et fluidifier le trafic.

iii. un superviseur conversationnel : Un assistant intelligent permettant aux gestionnaires urbains d'interroger directement le système en langage naturel pour obtenir des plans d'action instantanés.

4. Impact Attendu

- **Pour les usagers** : Réduction du temps de trajet, diminution du stress lié aux embouteillages et meilleure fiabilité des transports en commun.
- **Pour les municipalités / opérateurs de transport** : Réduction de l'empreinte carbone (meilleure efficacité énergétique des flottes), allocation optimisée des ressources publiques et planification urbaine basée sur des données probantes (*evidence-based planning*).
- **Pour les opérateurs de télécommunication** : mettre en place une politique de répartition de bande passante par zone et par moment de la journée en fonction des zones et moments de pic d'affluence.